

Массивы в программировании

Занятие 5 · **Arrays** · Инструктор — Андрей Помелов

Что такое массив?

Массив — это **структура данных**, которая позволяет хранить несколько значений в одном месте под одним именем.

Одна переменная

Вместо десяти отдельных переменных — один массив

Много значений

Числа, строки, объекты — всё в одном контейнере

Удобный доступ

К любому элементу можно обратиться по номеру



Зачем нужны массивы?

Представьте, что нужно хранить оценки 30 студентов. Без массива — 30 переменных. С массивом — одна строка кода.



Когда массивы особенно полезны

- Списки однотипных данных: имена, числа, оценки
- Данные, которые нужно перебирать в цикле
- Упорядоченные наборы, где важен порядок
- Коллекции связанных объектов

Внутренняя структура массива

Каждый элемент массива хранится по своему **индексу**. Индексы начинаются с **0**, а не с 1 — это важно запомнить!

Индекс 0	Индекс 1	Индекс 2	Индекс 3
Первый элемент: яблоко	Второй элемент: банан	Третий элемент: вишня	Четвёртый элемент: груша

Индекс — это адрес элемента внутри массива. Зная индекс, можно мгновенно получить любое значение.

Создание массива и доступ к элементам

Создание массива

```
let fruits = ["яблоко", "банан", "вишня"];
```

Чтение по индексу

```
console.log(fruits[0]); // "яблоко"  
console.log(fruits[1]); // "банан"  
console.log(fruits[2]); // "вишня"
```

Запомни

Первый элемент всегда имеет индекс **0**.
Последний элемент — индекс **длина-1**.

Длина массива

```
console.log(fruits.length); // 3
```

Свойство `.length` возвращает количество элементов в массиве.



Обновление данных в массиве

Чтобы изменить значение элемента, достаточно обратиться к нему по индексу и присвоить новое значение.

Было

```
let colors = ["красный", "синий", "зелёный"];  
console.log(colors[1]); // "синий"
```

Изменяем

```
colors[1] = "жёлтый";
```

Стало

```
console.log(colors[1]); // "жёлтый"
```

Добавление и удаление элементов

Добавление

```
let nums = [1, 2, 3];

// В конец
nums.push(4);
// nums = [1, 2, 3, 4]

// В начало
nums.unshift(0);
// nums = [0, 1, 2, 3, 4]
```

Удаление

```
// Из конца
nums.pop();
// nums = [0, 1, 2, 3]

// Из начала
nums.shift();
// nums = [1, 2, 3]
```



push / pop — работают с концом.

unshift / shift — работают с началом.

Практика: работаем с массивом

Попробуй выполнить следующие задания самостоятельно:

01

Создай массив

Создай массив из 5 любимых фильмов или городов

02

Прочитай элементы

Выведи первый и последний элемент по индексу

03

Измени значение

Замени второй элемент на новое значение

04

Добавь и удали

Добавь новый элемент в конец, затем удали первый



Итог занятия

Сегодня мы разобрали всё необходимое для работы с массивами:



Хранение данных

Массив хранит много значений под одним именем



Индексы с нуля

Доступ к элементам — по индексу, начиная с 0



Изменение

Значения легко обновляются через присваивание



push / pop

Базовые методы для добавления и удаления

📄 На следующем занятии — **циклы с массивами**: как перебирать все элементы автоматически 🚀